מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' – חורף תש"פ

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 0
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

נתון אטום ליתיום דמוי מימן Li^{+2} (Z=3,A=7) הנמצא בתוך שדה מגנטי אחיד בכיוון $\vec{B} = B_0\hat{z}$. לכמה רמות אנרגיה שונות הרמה $n = 4$ תתפצל? להתעלם מהספין.

1. 7
2. 16
3. 24
4. 1
5. 4
6. 9

פתרון:

האנרגיה הכללית של המערכת מקבלת תלות במספר הקוונטי m_l ולא רק n.

$$E_{n,m_l} = -\frac{z^2}{n^2}E_1 + \mu_B B_0 m_l$$

אבל הפיצולים למסלולים השונים של l מנוונים, לכן המספר של הפיצולים השונים של האנרגיה שווה ל-$2l_{max} + 1 = 7$

שאלה 2:

אלומה של אלקטרונים בעלת אנרגיה השווה ל-$E = \frac{3}{2}V_0$ נעה מכיוון של $x = -\infty$ אל עבר פוטנציאל $V(x)$.

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 \le x \le L \\ 0, & x > L\,, x < 0 \end{cases}$$

כאשר $V_0 > 0$ ו $L > 0$ וידוע שאין עוד מקורות של אלקטרונים במרחב.

נתון המשפטים

1. הסיכוי להחזרה של האלקטרונים לאזור $x < 0$ הוא 0 לכל ערך של L
2. האנרגיה הקינטית של האלקטרונים באזור $0 \le x \le L$ גדולה מ E
3. אורך הגל של האלקטרונים באזור $0 \le x \le L$ גדול מזה בשאר המרחב
4. מספר הגל (k) באזור $0 \le x \le L$ הוא קומפלקס
5. הסיכוי למעבר של האלקטרונים לאזור $x > 0$ הוא 1 לכל ערך של L
6. מספר הגל (k) באזור $x < 0$ הוא ממשי

מי מבין המשפטים הנתונים נכון:

תשובות:

א. 3,6
ב. 1,3,5
ג. 2,6
ד. 1,3,6

ה. 3,5,6

ו. 1,5,6

פתרון:

משפטים נכונים 3+6

(3) אורך הגל של האלקטרונים באזור $0 \leq x \leq L$ גדול מזה בשאר המרחב

(6) מספר הגל (k) באזור $x < 0$ הוא ממשי

<u>שאלה 3:</u>

נתונים 26 חלקיקים בעלי מסה m (כל אחד) וספינים שונים. החלקיקים מאוכלסים בתוך בור פוטנציאל אינסופי (LxL) דו ממדי הנתון לפי:

$$V(x,y) = V_1(x) + V_2(y)$$

$$V_1(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x \le L \\ \infty, & elsewhere \end{cases}$$

$$V_2(y) = \begin{cases} 0, & 0 \le y \le L \\ \infty, & elsewhere \end{cases}$$

ידוע שהספינים של החלקיקים הם:

7 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

12 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$

7 חלקיקים בעלי ספין 1

חשבו את **<u>האנרגיה והניוון</u>** של **הרמה המעוררת הראשונה** של מערכת החלקיקים.

חשבו אותה ביחידות של $E_0 = \frac{h^2}{8mL^2}$.

א. $96E_0$ אין ניוון
ב. $96E_0$ ניוון 3
ג. $94E_0$ ניוון 3
ד. $94E_0$ אין ניוון
ה. $97E_0$ ניוון 3
ו. $97E_0$ אין ניוון

פתרון:

הביטוי עבור האנרגיה של המערכת:

$$E_{n1,n_2} = \frac{h}{8mL^2}(n_1^2 + n_2^2)$$

החלק השמאלי הלבן מתאר את רמות האנרגיה בפוטנציאל ואת הניוון עבור כל רמה. החלק הימני הצבוע מכיל את הכמות התיאורטית המתאפשרת בכל אחד מן הרמות עבור כל סוג של חלקיק, ובסוגריים את האיכלוס של רמת היסוד.

רמה של פוטנציאל	n1	n2	אנרגיה	ניוון הנובע מהפוטנציאל	$s = \frac{1}{2}$	$s = \frac{3}{2}$	$s = 1$
1	1	1	$2E_0$	1	(2)2	(4) 4	(7)∞
2	1	2	$5E_0$	2	(4)4	(8) 8	∞
	2	1					
3	2	2	$8E_0$	1	(1) 2	4	∞
4	3	1	$10E_0$	2	4	8	∞
	1	3					

הרמה המעוררת הראשונה (E_{e1}) מתקבל על ידי עירור של חלקיק בעל ספין של $\frac{1}{2}$ מרמה 3 עד 4 (חץ ירוק). המעברים שמסומנים בחיצים אדומים מייצגים את הרמה המעוררת השנייה ויש לה ניוון של 3.

$$E_{e1} = E_{e0} + 2E_0$$

$$E_{e1} = \underbrace{(2+4+7)\cdot 2E_0 + (8+4)\cdot 5E_0 + (1)\cdot 8E_0}_{E_{e0}} + 2E_0 = 96E_0$$

אין ניוון לרמה המעוררת הראשונה.

<u>שאלה 4:</u>

נתון אטום מימן עם אלקטרון מעורר לרמה $n=4$, אחרי זמן קצר האלקטרון יורד לרמת היסוד (מעבר ישיר) ופולט פוטון. נתון ש- אי הוודאות באורך הגל של הפוטון הנפלט שווה ל-

$\Delta\lambda = 0.05A^0$.

חשבו את אי הוודאות בתנע של הפוטון הנפלט.

פתרון:

א. $3.5 \cdot 10^{-31} kg \cdot \frac{m}{s}$

ב. $3.5 \cdot 10^{-21} kg \cdot \frac{m}{s}$

ג. $1.5 \cdot 10^{-31} kg \cdot \frac{m}{s}$

ד. $1.5 \cdot 10^{-21} kg \cdot \frac{m}{s}$

ה. $6.5 \cdot 10^{-31} kg \cdot \frac{m}{s}$

ו. $6.5 \cdot 10^{-21} kg \cdot \frac{m}{s}$

הקשר בין אורך הגל והתנע של הפוטון:

$$p_\gamma = \frac{h}{\lambda}$$

$$dp_\gamma = -\frac{h}{\lambda^2} d\lambda$$

$$\Delta p_\gamma = \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda$$

כדי לחשב את אורך הגל של הפוטון צריך לחשב את האנרגיה במעבר בין $n = 4 \to n = 1$

$$E_4 - E_1 = 13.61eV\left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{1}\right) = 12.76eV = E_\gamma = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = 971.8A^0$$

לכן:

$$\Delta p_\gamma = \frac{h}{\lambda^2}\Delta\lambda = \frac{6.626 \cdot 10^{-34} j \cdot s}{971.8^2 A^0 \cdot 10^{-10} m} 0.05A^0 = 3.5 \cdot 10^{-31} kg \cdot \frac{m}{s}$$

<u>שאלה 5:</u>

נתון בור פוטנציאל אינסופי ברוחב L, אשר מאוכלסים בתוכו $N \gg 1$ חלקיקים בעלי ספין $s = 1$ ומסה m (כל אחד) ונמצאת בטמפרטורה 0K (אפס מעלות קלווין). חשבו את האנרגיה הממוצעת ואת אנרגיית פרמי של מערכת החלקיקים.

פתרון:

א. $\bar{E} = \frac{h^2}{8mL^2}, E_F = \frac{h^2}{8mL^2}$

ב. $\bar{E} = \frac{h^2}{8mL^2}\frac{1}{3}\left(\frac{N}{5}\right)^2, E_F = \frac{h^2}{8mL^2}\left(\frac{N}{5}\right)^2$

ג. $\bar{E} = \frac{h^2}{8mL^2}\left(\frac{N}{5}\right)^2, E_F = \frac{h^2}{8mL^2}\frac{1}{3}\left(\frac{N}{5}\right)^2$

ד. $\bar{E} = \frac{h^2}{8mL^2}\frac{1}{3}\left(\frac{N}{5}\right)^2, E_F = \frac{h^2}{8mL^2}\frac{1}{5}\left(\frac{N}{5}\right)^2$

ה. $\bar{E} = \frac{h^2}{16mL^2}, E_F = \frac{h^2}{8mL^2}$

ו. $\bar{E} = \frac{h^2}{8mL^2}, E_F = \frac{h^2}{16mL^2}$

פתרון:

בוזונים (שהספין שלהם שלם) לא חל עליהם כלל האיסור של פאולי, לכן כל החלקיקים יאוכלסו ברמה הראשונה

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2}n^2$$

$$E_F = \frac{h^2}{8mL^2}$$

$$\bar{E} = \sum_{n=1}^{n=N} E_n = \frac{h^2}{8mL^2}$$

שאלה 6:

על 2 משטחים מתכתיים זהים מקרינים קרינה אלקטרומגנטית באופן הבא:

על המשטח הראשון מקרינים אלומה בעלת הספק של 30 וואט ואורך גל של 500nm.

על המשטח השני מקרינים אלומה בעלת הספק של 40 וואט ואורך גל של 700nm.

הניחו שכל פגיעה של פוטון מוציאה אלקטרון מהמתכת (עבור שני המשטחים).

סמנו את המשפט הנכון.

א. הזרם החשמלי במשטח השני הינו גדול יותר מזה במשטח הראשון.

ב. מספר הפוטונים המגיעים למשטח הראשון יותר גדול ממספר הפוטונים המגיעים למשטח השני.

ג. הערך של פונקציית העבודה הוא לכל היותר 24.8eV ($\phi < 24.8\text{eV}$)

ד. הערך של פונקציית העבודה הוא לפחות 24.8eV ($\phi > 24.8eV$)

ה. קרינה אל"מ בעלת אורך גל של 450nm והספק של 10 וואט בוודאות לא תעקור אלקטרונים מהמתכת

ו. קרינה אל"מ בעלת אורך גל של 950nm והספק של 90 וואט בוודאות תעקור אלקטרונים מהמתכת

פתרון

א. מספר הפוטונים המגיעים למשטח הראשון יותר גדול ממספר הפוטונים המגיעים למשטח השני $\left(\frac{30Watt}{\frac{hc}{500}} < \frac{40Watt}{\frac{hc}{700}}\right)$ X

ב. הזרם החשמלי במשטח השני הינו גדול יותר מזה במשטח הראשון. ✓ הוא פרופורציונלי למספר הפוטונים

ג. הערך של פונקציית העבודה הוא לכל היותר 24.8eV ($\phi < 24.8\text{eV}$) X האורך גל הגדול ולא הקטן הוא שקובע הסף התחתון

ד. הערך של פונקציית העבודה הוא לפחות 24.8eV ($\phi > 24.8eV$) X פונקציית העבודה צריכה להיות יותר קטנה מ 17.71eV

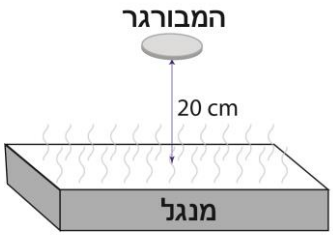
ה. קרינה אל"מ בעלת אורך גל של 450nm ועוצמה של 10 וואט בוודאות לא תעקור אלקטרונים מהמתכת X (כן תעקור יש לפוטונים אנרגיה יותר גדולה מהסף)

ו. קרינה אל"מ בעלת אורך גל של 950nm ועוצמה של 90 וואט בוודאות תעקור אלקטרונים מהמתכת X (אי אפשר לדעת כי רק יודע את הסף)

<u>שאלה 7:</u>

מבעירים גחלים במנגל עד שהם מתחילים לפלוט אנרגיה תרמית בכיוון האנכי. נתון שהשטף של האנרגיה אחיד על פני המנגל, והגודל שלו בכיוון האנכי הולך ויורד לפי הנוסחה $J_B = J_0 e^{-\gamma z}$

כאשר: $\gamma = \frac{1}{30} cm^{-1}$ ו- $J_0 = 2716 \frac{Watt}{m^2}$.



מעל המנגל בגובה של 20cm מחזיקים המבורגר דק עם שטח בסיס של $3cm^2$ (הזניחו את עובי ההמבורגר).

אם מניחים שההמבורגר הוא גוף שחור וגם שאין מקורות חימום חוץ מהמנגל, מה תהייה טמפרטורת השפה של ההמבורגר במצב שיווי משקל? **(ביחידות קלווין)**

שימו לב ההמבורגר יפלוט אנרגיה לכל הכיוונים.

א. $333\ K$
ב. $299\ K$
ג. $311\ K$
ד. $322\ K$
ה. $273\ K$
ו. $349\ K$

תשובה

$$J_B(20cm) \cdot \pi r^2 = \sigma T_{hamburger}^4 \cdot 2 \cdot \pi r^2$$
$$T_{hamburger}^4 = \frac{j_0 e^{-\gamma \cdot 20} \cdot \pi r^2}{\sigma \cdot 2 \cdot \pi r^2} = 333K$$

שאלה 8:

פוטון בעל אורך גל של λ_0 פוגע באלקטרון (m) ומתפזר ממנו בזווית של 60 מעלות יחסית לכיוון המקורי של הפוטון.

מהו אורך גל דה-ברולי של האלקטרון לאחר הפיזור? הניחו תנע ואנרגיה קלסיים (לא יחסותיים).

א. $\lambda = \sqrt{\lambda_0^2 + \lambda_0 \frac{h}{2mc}}$

ב. $\lambda = \sqrt{\lambda_0^2 + \lambda_0 \frac{h}{mc}}$

ג. $\lambda = \sqrt{\lambda_0^2 + \lambda_0 \frac{2h}{mc}}$

ד. $\lambda = \sqrt{\lambda_0^2 - \lambda_0 \frac{h}{2mc}}$

ה. $\lambda = \sqrt{\lambda_0^2 - \lambda_0 \frac{h}{mc}}$

ו. $\lambda = \sqrt{\lambda_0^2 - \lambda_0 \frac{2h}{mc}}$

פתרון:

$$\lambda' = \lambda + (1 - \cos\theta)\lambda_c$$

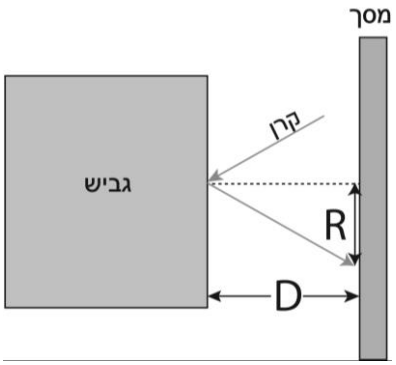
$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda + (1-\cos\theta)\lambda_c}\right) = \frac{p^2}{2m} = \frac{(hc)^2}{2m_e c^2 \lambda_{DB}^2}$$

$$\frac{(hc)^2}{2m_e c^2 \lambda_{DB}^2} = hc\left(\frac{(1-\cos\theta)\lambda_c}{(\lambda + (1-\cos\theta)\lambda_c)\lambda}\right) = hc\left(\frac{0.5\lambda_c}{(\lambda + 0.5\lambda_c)\lambda}\right)$$

$$\lambda_{DB}^2 = \frac{hc}{2m_e c^2}\frac{(\lambda + 0.5\lambda_c)\lambda}{0.5\lambda_c} \underbrace{=}_{\lambda_c = \frac{hc}{m_e c^2}} \lambda^2 + 0.5\lambda\frac{hc}{m_e c^2}$$

<u>שאלה 9:</u>

אלומת ניוטרונים בעלת אנרגיה E_k פוגעת בגביש שהמרחק בין המישורים שלו הוא d. במרחק D מהגביש מוצב מסך עליו מקבלים את תמונת ההתאבכות מפיזור האלומה בגביש. מיצאו את המרחק R של סדר הפיזור השלישי ממרכז המסך.



לשים לב הזווית של הפיזור היא הזווית שבין האלומה לגביש!

א. $R = D \cdot cot\left(\arcsin\left(3\frac{h}{(2m_nE_k)^{0.5}}\cdot\frac{1}{2d}\right)\right)$

ב. $R = D \cdot tg\left(4\frac{hc}{(2m_nE_kc^2)^2}\cdot\frac{1}{2d}\right)$

ג. $R = D \cdot tan\left(\arcsin\left(4\frac{hc}{(2m_nE_kc^2)^{0.5}}\cdot\frac{1}{4d}\right)\right)$

ד. $R = D \cdot \sin\left(3\frac{hc}{(2E_km_nc^2)^2}\cdot\frac{1}{2d}\right)$

ה. $R = D \cdot cos\left(3\frac{(2E_km_nc^2)^{0.5}}{hc}\cdot\frac{1}{2d}\right)$

ו. $R = D \cdot cot\left(\arcsin\left(\frac{h}{(2m_nE_k)^{0.5}}\cdot\frac{1}{2d}\right)\right)$

תשובה

$$2dsin\theta = n\lambda$$

$$E_k = \frac{(hc)^2}{2m_nc^2\lambda^2} \rightarrow \lambda = \frac{hc}{(2m_nE_kc^2)^{0.5}}$$

$$sin\theta = 3\frac{hc}{(2m_nc^2)^{0.5}}\cdot\frac{1}{2d}$$

$$\theta = \arcsin\left(3\frac{hc}{(2m_nc^2E_k)^{0.5}}\cdot\frac{1}{2d}\right)$$

נגדיר את המרחק של המקסימה השלישי מהמסך כ R ומכאן-

$$tg\theta = \frac{D}{R} \rightarrow R = D \cdot cot\left(\arcsin\left(3\frac{h}{(2m_nE_k)^{0.5}}\cdot\frac{1}{2d}\right)\right)$$

שאלה 10:

נתונים שני סוגים של מתכות ב $T = 0K$ כאשר אחד מכיל צפיפות אלקטרונים חופשיים n_e והשני $\frac{n_e}{2}$.

חשבו את היחס בין אנרגיית פרמי המתקבלת מהמתכת הראשונה E_{F1} לאנרגיית פרמי המתקבלת מהמתכת השניה E_{F2}.

$$\frac{E_{F1}}{E_{F2}} = ?$$

א. 1.58
ב. 2.82
ג. 4
ד. 0.06
ה. 1.41
ו. 0.5

פתרון:

$$\frac{E_{F1}}{E_{F2}} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}} = 1.58$$

שאלה 11:

בניסוי שטרן גרלך, קרן של אטומי כסף עוברת, בכיוון אופקי, דרך גרדיינט של שדה מגנטי 1400 טסלה לכל מטר בכיוון האנכי. אורכו של האזור הזה בכיוון המקורי של הקרן הוא 3.5 ס״מ. מהירות האטומים היא 750 מטר לשניה.

מהי ההסטה של האטומים כאשר הם יוצאים מהאיזור של גרדיינט השדה?

נתון שמסת אטום כסף שווה ל- $1.8 \cdot 10^{-25} kg$.

(התשובות נתונות ביחידות של מילימטר)

א. 0.08 מ״מ
ב. 0.18 מ״מ
ג. 0.12 מ״מ
ד. 0.02 מ״מ
ה. 0.06 מ״מ
ו. 0.16 מ״מ

פתרון:

$$F = -\mu_B \frac{\partial B}{\partial z} 2m_s = -\frac{e\hbar}{2m_e} \frac{\partial B}{\partial z} = 1.29 \cdot 10^{-20} N$$

$$F = ma \rightarrow a = 72131.1 \frac{m}{s^2}$$

$$t = \frac{L}{v} = 4.6 \cdot 10^{-5} sec$$
$$\Delta Z = \frac{at^2}{2} = 0.076 mm$$

<u>שאלה 12:</u>

חשבו את האנרגיה של **המצב המעורר הראשון** של אלקטרון באטום המימן, תחת הנחת בוהר, בהנחה שהכוח הדומננטי הוא כוח המשיכה הכבידתית:

$$\vec{\mathrm{F}} = -\frac{\mathrm{G m_e m_p}}{\mathrm{r}^2}\hat{\mathrm{r}}$$

והאנרגיה הפוטנציאלית הכובדתית במערכת של שתי מסות נקודתיות נתונה ע"י:

$$V(r) = \frac{Gm_e m_p}{r}$$

א. $-\frac{G^2 m_e^3 m_p^2}{8\hbar^2}$
ב. $-\frac{3G^2 m_e^3 m_p^2}{2\hbar^2}$
ג. $-\frac{G^2 m_e^3 m_p^2}{4\hbar^2}$
ד. $-\frac{G^2 m_e^3 m_p^2}{2\hbar^2}$
ה. $\frac{G^2 m_e^3 m_p^2}{3\hbar^2}$
ו. $\frac{G^2 m_e^3 m_p^2}{\hbar^2}$

פתרון:

בדיוק מה שעשינו בתרגולים בפיתוח תוצאות של מודל בוהר אבל עם אנרגיה אחרת.

$$n\hbar = mv^2 r$$
$$\frac{mv^2}{r} = \frac{Gm_e m_p}{r^2} \rightarrow r = \frac{Gm_p}{v^2}$$
$$n\hbar = mv^2 r \quad \& \quad r = \frac{Gm_p}{v^2} \rightarrow v = \frac{mGm_p}{n\hbar}$$
$$r = \frac{n^2\hbar^2}{m_e^2 Gm_p}$$
$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{Gm_e m_p}{r} = -\frac{G^2 m_e^3 m_p^2}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{G^2 m_e^3 m_p^2}{8\hbar^2}$$

<u>שאלה 13:</u>

נתון חלקיק שמסתו m תחת השפעת בור פוטנציאל אינסופי חד ממדי ברוחב L. פונקציית הגל של החלקיק הינה:

$$\psi(x) = A\sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right)$$

חשבו את השינוי במהירות האלקטרון במעבר מהרמה הנתונה לרמה הבאה $v_n - v_{n+1}$ בערך המוחלט.

א. $\Delta v = \frac{h}{2mL}$

ב. $\Delta v = \frac{h}{mL}$

ג. $\Delta v = \frac{h}{4mL}$

ד. $\Delta v = \frac{2h}{mL}$

ה. $\Delta v = \frac{4h}{mL}$

ו. $\Delta v = 0$

פתרון

האנרגיה שיש לחלקיקים בבור פוטנציאל אינסופי היא אנרגיה קניטית:

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2}n^2 = \frac{1}{2}mv_n^2$$
$$v_n^2 = \frac{h^2}{4m^2L^2} \rightarrow v_n = \frac{hn}{2mL}$$
$$v_n = \frac{hn}{2mL} \rightarrow \Delta v = \frac{h}{2mL}$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV \cdot Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוניברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

נוסחאות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)\,dE = g(E)\,f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1}\,dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$